三角形の内角・外角

この教材の使い方 ①解説を読む → ②確認問題(ヒントあり)→ ③解き直し → ④×と同じ番号のチェックテスト(ヒントなし)

A 4章-1 三角形の内角(ないかく)・一直線上の角

おぼえる2つのルール

① 三角形の内角の和は 180°

(三角形の内側の3つの角をたすと 180°)

② 一直線上の角は 180°

(まっすぐな線は 180°。2つに分かれても、たすと 180°)



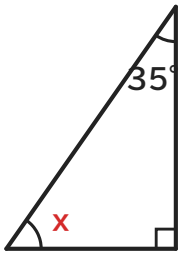
手順 「たすと 180°」の式を書いてから解く

① どのルールを使うか決める(三角形の中？ 一直線？)

② 「～＋～＋～＝180°」の式を書く

③ わかっている数をまとめて、移項して ∠x を求める

例題1 ∠x を求めなさい。



∠x＋90°＋35°＝180°　直角は 90°。全部たすと 180°

∠x＋125°＝180°　数をまとめる

∠x＝180°－125°　移項

∠x＝**55°**

例題2 ∠x を求めなさい。



∠x＋50°＝180°　一直線上の角は 180°

∠x＝180°－50°　移項

∠x＝**130°**

間違えやすいポイント

1. 直角のマーク(□)は **90°**。式に入れるのを忘れない。
2. 暗算できても、**最初の式は必ず書く**。あとの単元(証明)で必要になる。

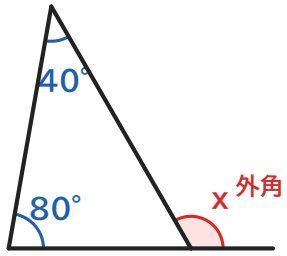
B 4章-2 三角形の外角の性質

外角とは？

三角形の1つの辺を**延長**(のばす)したとき、となりの辺との間にできる角。

外角 ＝ となり合わない2つの内角の和

例)右の図で ∠x = 80° + 40° = 120°



なぜそうなるの？

内角の和:(80°+40°)+●=180°　一直線:外角+●=180°

どちらも ● に足して 180° → **外角=80°+40°** となる。

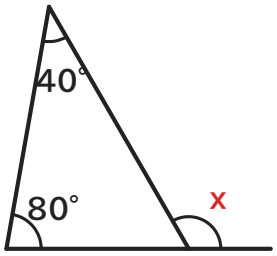
手順

① 外角を見つける(三角形の**外側**で、辺をのばした所の角)

② **「外角＝内角＋内角」**の式を書く(外角のとなりの内角は使わない)

③ わからない角が内角なら、移項して求める

例題3　∠x を求めなさい。



∠x=80°+40°　外角＝となり合わない内角の和

∠x=120°

例題4　∠x を求めなさい。



140°=60°+∠x　外角は 140°

60°+∠x=140°　左右を入れかえる

∠x=140°−60°　移項

∠x=80°

C 4章-2+① 三角形がいくつもある図形

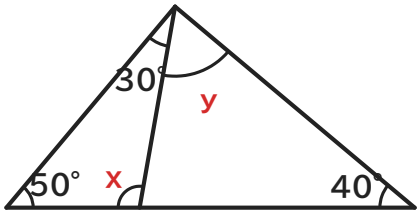
手順 わかる所から順番に

① 三角形を**1つだけ**見る（ほかの線は見ない）

② **外角の関係**が使えないか、まずさがす。だめなら内角の和·一直線

③ わかった角は**図に書きこむ**。それを使って次の三角形へ

例題5 ∠x、∠y を求めなさい。



∠x：左の三角形の内角の和

$\angle x+50^\circ+30^\circ=180^\circ$

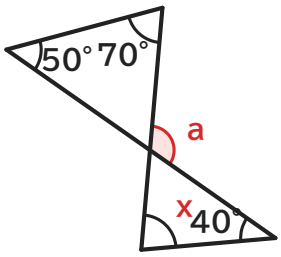
$\angle x=180^\circ-80^\circ=\mathbf{100^\circ}$　移項

∠y：100° は右の三角形の外角

$100^\circ=\angle y+40^\circ$　外角＝内角＋内角

$\angle y=100^\circ-40^\circ=\mathbf{60^\circ}$　移項

例題6 ∠x を求めなさい。（ちょうちょ型）



∠a：上の三角形の外角

$\angle a=50^\circ+70^\circ=120^\circ$　外角＝内角＋内角

∠x：∠a は下の三角形の外角でもある

$120^\circ=40^\circ+\angle x$

$\angle x=120^\circ-40^\circ=\mathbf{80^\circ}$　移項

ちょうちょ型の速ワザ

上の2つの角の和 ＝ 下の2つの角の和　$50^\circ+70^\circ=40^\circ+\angle x$

間違えやすいポイント

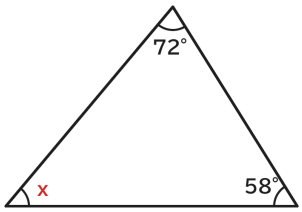
1. いきなり x をさがさない。**わかる角を先に出して書きこむ。**
2. 答えが2つあるときは「∠x＝○°、∠y＝○°」と、どの角か分かるように書く。

4章-1・2・2+① 三角形の内角・外角

確認問題　15分でチャレンジ(ヒントを見てもOK)

STEP1 解く	STEP2 丸つけ	STEP3 解き直し	STEP4 テスト
15分で①〜⑥を解く。ヒントを見てよい。	解説で丸つけ。下の記録表に ○× を書く。	× の問題は解説を読んで、もう一度解く。	× と**同じ番号**のチェックテストを解く。

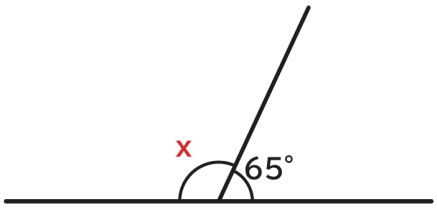
① 4章-1　∠x を求めなさい。



💡ヒント 三角形の内角の和は 180°。∠x + 72° + 58° = 180° の式をつくろう。

答え ＿＿＿＿＿＿＿＿

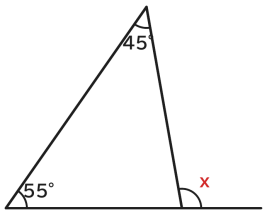
② 4章-1　∠x を求めなさい。



💡ヒント 一直線上の角は 180°。∠x + 65° = 180° の式をつくろう。

答え ＿＿＿＿＿＿＿＿

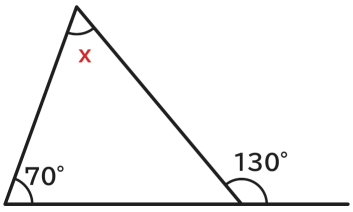
③ 4章-2　∠x を求めなさい。



💡ヒント x は外角。外角 = となり合わない2つの内角の和。

答え ＿＿＿＿＿＿＿＿

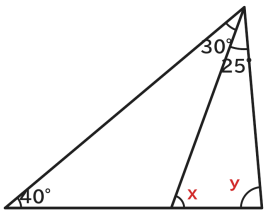
④ 4章-2　∠x を求めなさい。



💡ヒント 130° が外角。130° = 70° + ∠x の式をつくって移項しよう。

答え ＿＿＿＿＿＿＿＿

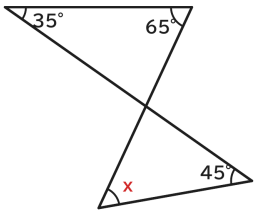
⑤ 4章-2+①　∠x、∠y を求めなさい。



💡ヒント ∠x は左の三角形の外角。∠y は右の三角形の内角の和を使う。

答え ＿＿＿＿＿＿＿＿

⑥ 4章-2+①　∠x を求めなさい。



💡ヒント ちょうちょ型：上の2つの角の和 = 下の2つの角の和。

答え ＿＿＿＿＿＿＿＿

問題番号	①	②	③	④	⑤	⑥
単元	4章-1	4章-1	4章-2	4章-2	4章-2+①	4章-2+①
確認問題 ○×						
解き直し ✓						
チェックテスト ○×						

4章-1・2・2+① 三角形の内角・外角

確認問題　解答・解説

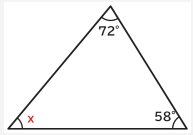
解き直しのしかた（× の問題だけ）

☐ ① × の問題の解説を読んで、どこで間違えたか見つける　　☐ ② 解説をかくして、ノートにもう一度自分で解く

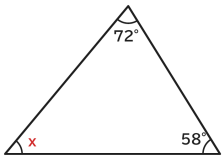
☐ ③ 解けたら、記録表の「解き直し」に ✓　　☐ ④ × だった番号と**同じ番号**のチェックテストを解く

問題

① 4章-1　∠x を求めなさい。



① 4章-1　答え　∠x = 50°　× だったら → チェックテスト①へ



考え方　三角形の3つの角をたすと 180°。

計算ルート

∠x + 72° + 58° = 180°　← 内角の和は 180°

∠x + 130° = 180°　← 72 + 58 = 130

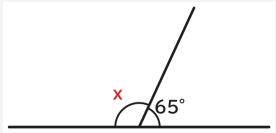
∠x = 180° − 130°　← +130° を右辺へ移項（−130°）

∠x = 50°

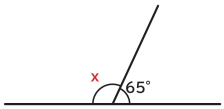
間違えやすい！ わかっている2つの角を、先にたしてから移項する。

問題

② 4章-1　∠x を求めなさい。



② 4章-1　答え　∠x = 115°　× だったら → チェックテスト②へ



考え方　一直線にならんだ角をたすと 180°。

計算ルート

∠x + 65° = 180°　← 一直線上の角は 180°

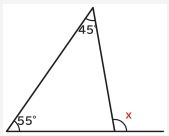
∠x = 180° − 65°　← +65° を右辺へ移項（−65°）

∠x = 115°

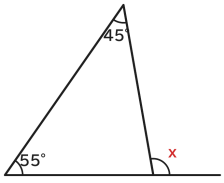
間違えやすい！ x は 90° より大きい角。答えが小さすぎないか図で確かめる。

問題

③ 4章-2　∠x を求めなさい。



③ 4章-2　答え　∠x = 100°　× だったら → チェックテスト③へ



考え方　x は外角。となりにない2つの内角（55° と 45°）をたす。

計算ルート

∠x = 55° + 45°　← 外角 = 内角 + 内角

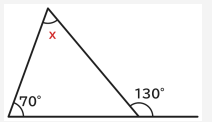
∠x = 100°

間違えやすい！ x のとなりの角（内角）はたさない。はなれた2つの角をたす。

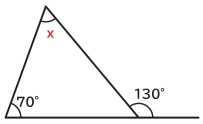
確認問題 解答・解説（つづき）

問題

④ 4章-2 ∠x を求めなさい。



④ 4章-2 答え ∠x = 60° × だったら → チェックテスト④へ



考え方 外角 130° = となり合わない内角 70° + ∠x

計算ルート

130° = 70° + ∠x ← 外角 = 内角 + 内角

70° + ∠x = 130° ← 左右を入れかえる

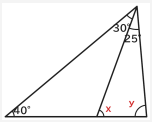
∠x = 130° − 70° ← +70° を右辺へ移項(−70°)

∠x = 60°

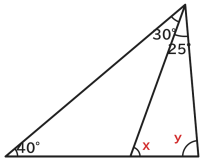
間違えやすい！ 外角がわかっているときは、外角 = ○ + ∠x の式から移項する。

問題

⑤ 4章-2+① ∠x、∠y を求めなさい。



⑤ 4章-2+① 答え ∠x = 70°、∠y = 85° × だったら → チェックテスト⑤へ



考え方 三角形を1つずつ見る。わかった角を図に書きこむ。

計算ルート

∠x = 40° + 30° ← 左の三角形の外角

∠x = 70°

∠y + 70° + 25° = 180° ← 右の三角形の内角の和

∠y + 95° = 180° ← 70 + 25 = 95

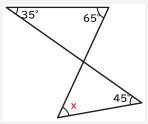
∠y = 180° − 95° ← +95° を右辺へ移項(−95°)

∠y = 85°

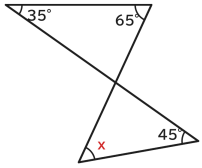
間違えやすい！ 先に ∠x を出して図に書きこむと、∠y が求められる。

問題

⑥ 4章-2+① ∠x を求めなさい。



⑥ 4章-2+① 答え ∠x = 55° × だったら → チェックテスト⑥へ



考え方 まん中の対頂角は等しいので、上の2つの角の和 = 下の2つの角の和。

計算ルート

35° + 65° = 45° + ∠x ← 上の2つ = 下の2つ

100° = 45° + ∠x ← 35 + 65 = 100

45° + ∠x = 100° ← 左右を入れかえる

∠x = 100° − 45° ← +45° を右辺へ移項(−45°)

∠x = 55°

間違えやすい！ 同じ三角形の中の角どうしではなく、上と下の三角形で式をつくる。

解き直しが終わったら

記録表で × だった番号と**同じ番号**のチェックテストを解こう。(例)確認問題②と⑤が × → チェックテスト②と⑤を解く。

全部 ○ の人は、チェックテストを全問解いて力だめし！

4章-1・2・2+① 三角形の内角・外角

チェックテスト

単元:4章-1・2・2+①　氏名 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿　得点 ＿＿＿＿＿＿／100点

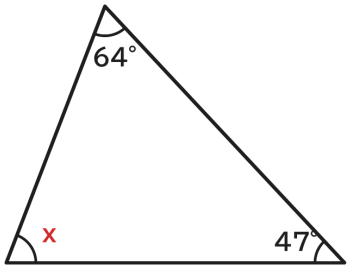
目標時間　はやい 8分 ／ ふつう 12分 ／ ゆっくり 15分

確認問題で×の番号	①	②	③	④	⑤	⑥
解くチェックテスト	①	②	③	④	⑤	⑥
単元	4章-1	4章-1	4章-2	4章-2	4章-2+①	4章-2+①

確認問題で×だった番号と同じ番号を解こう(全部 ○ の人は全問)。

① 4章-1　確認問題①と同じ型　(15点)

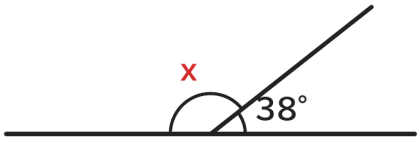
∠x を求めなさい。



答え ＿＿＿＿＿＿＿＿

② 4章-1　確認問題②と同じ型　(15点)

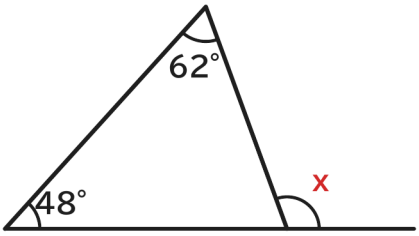
∠x を求めなさい。



答え ＿＿＿＿＿＿＿＿

③ 4章-2　確認問題③と同じ型　(20点)

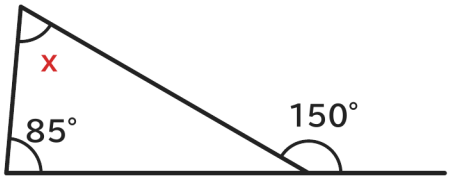
∠x を求めなさい。



答え ＿＿＿＿＿＿＿＿

④ 4章-2　確認問題④と同じ型　(15点)

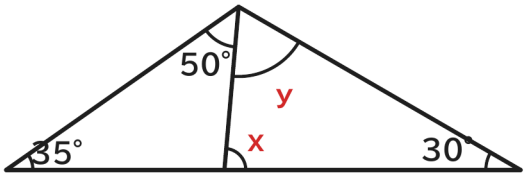
∠x を求めなさい。



答え ＿＿＿＿＿＿＿＿

⑤ 4章-2+①　確認問題⑤と同じ型　(15点)

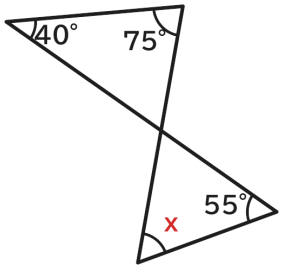
∠x、∠y を求めなさい。



答え ＿＿＿＿＿＿＿＿

⑥ 4章-2+①　確認問題⑥と同じ型　(20点)

∠x を求めなさい。

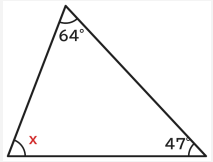


答え ＿＿＿＿＿＿＿＿

チェックテスト 解答・解説

問題 ① 4章-1 確認問題①と同じ型 (15点)

∠x を求めなさい。



① 4章-1 答え ∠x = 69°

まだ×なら → p.1(4章-1)の解説を読み直す

計算ルート

∠x + 64° + 47° = 180° ← 内角の和は 180°

∠x + 111° = 180° ← 64 + 47 = 111

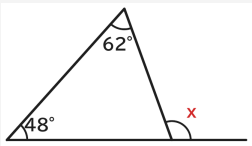
∠x = 180° − 111° ← +111° を右辺へ移項(−111°)

∠x = 69°

間違えやすい！ わかっている2つの角を、先にたしてから移項する。

問題 ③ 4章-2 確認問題③と同じ型 (20点)

∠x を求めなさい。



③ 4章-2 答え ∠x = 110°

まだ×なら → p.2(4章-2)の解説を読み直す

計算ルート

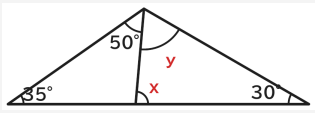
∠x = 48° + 62° ← 外角 = 内角 + 内角

∠x = 110°

間違えやすい！ x のとなりの角(内角)はたさない。はなれた2つの角をたす。

問題 ⑤ 4章-2+① 確認問題⑤と同じ型 (15点)

∠x、∠y を求めなさい。



⑤ 4章-2+① 答え ∠x = 85°、∠y = 65°

まだ×なら → p.3(4章-2+①)の解説を読み直す

計算ルート

∠x = 35° + 50° ← 左の三角形の外角

∠x = 85°

∠y + 85° + 30° = 180° ← 右の三角形の内角の和

∠y + 115° = 180° ← 85 + 30 = 115

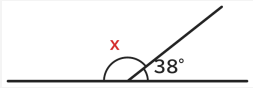
∠y = 180° − 115° ← 移項(−115°)

∠y = 65°

間違えやすい！ 先に ∠x を出して図に書きこむと、∠y が求められる。

問題 ② 4章-1 確認問題②と同じ型 (15点)

∠x を求めなさい。



② 4章-1 答え ∠x = 142°

まだ×なら → p.1(4章-1)の解説を読み直す

計算ルート

∠x + 38° = 180° ← 一直線上の角は 180°

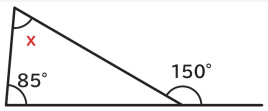
∠x = 180° − 38° ← +38° を右辺へ移項(−38°)

∠x = 142°

間違えやすい！ x は 90° より大きい角。答えが小さすぎないか図で確かめる。

問題 ④ 4章-2 確認問題④と同じ型 (15点)

∠x を求めなさい。



④ 4章-2 答え ∠x = 65°

まだ×なら → p.2(4章-2)の解説を読み直す

計算ルート

150° = 85° + ∠x ← 外角 = 内角 + 内角

85° + ∠x = 150° ← 左右を入れかえる

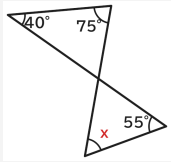
∠x = 150° − 85° ← +85° を右辺へ移項(−85°)

∠x = 65°

間違えやすい！ 外角がわかっているときは、外角 = ○ + ∠x の式から移項する。

問題 ⑥ 4章-2+① 確認問題⑥と同じ型 (20点)

∠x を求めなさい。



⑥ 4章-2+① 答え ∠x = 60°

まだ×なら → p.3(4章-2+①)の解説を読み直す

計算ルート

40° + 75° = 55° + ∠x ← 上の2つ = 下の2つ

115° = 55° + ∠x ← 40 + 75 = 115

55° + ∠x = 115° ← 左右を入れかえる

∠x = 115° − 55° ← 移項(−55°)

∠x = 60°

間違えやすい！ 同じ三角形の中の角どうしではなく、上と下の三角形で式をつくる。